

Модель Лотки-Вольтерры

Будем рассматривать некоторый ареал обитания зайцев (жертвы) и лисиц (хищники). Предметом нашего изучения будут плотности популяций жертв $y_1(t)$ и хищников $y_2(t)$ – количество особей каждого вида на единицу площади. Принимая некоторые упрощающие предположения, в том числе следующие:

1) плотность популяции хищников и жертв равномерна в пространстве – зависит только от времени, не зависит от пространственных координат;

2) не учитывается эффект насыщения численности популяций;

3) не учитывается естественная смертность жертвы;

имеем систему дифференциальных уравнений связывающую скорость изменения каждой из популяций с их размерами (см. [1]):

$$\begin{aligned}\frac{dy_1}{dt} &= (\alpha - cy_2)y_1, \\ \frac{dy_2}{dt} &= (-\beta + dy_1)y_2.\end{aligned}\tag{1}$$

Роль параметров α и β . Здесь параметр α – коэффициент пропорциональности между скоростью изменения популяции жертвы и размером популяции жертвы. Будем называть параметр α – *коэффициентом рождаемости жертвы*. Параметр β – *коэффициент смертности хищника*.

Роль параметров c и d . В модели считается, что темп роста популяции жертвы уменьшается пропорционально размеру популяции хищников. Коэффициент пропорциональности убыли популяции жертв – это параметр c . И наоборот, скорость роста популяции хищников увеличивается пропорционально размеру популяции жертв, коэффициент пропорциональности – параметр d .

Модель (1) называется моделью Лотки-Вольтерры. Модель представляет собой систему двух связанных нелинейных дифференциальных уравнений. Эту математическую модель мы и будем применять для изучения закономерностей в системе популяций зайцев и лисиц.

Выбор параметров

Общие предположения. В качестве единицы времени в рассматриваемой системе положим 1 год. Будем полагать, что в случае достижения равновесия видов в рассматриваемом ареале численность зайцев в 5 раз превосходит численность лисиц.

Параметры α и β . Согласно литературе [2] за год (за сезон) у зайчихи рождается 6 - 15 зайчат. Примем коэффициент рождаемости $\alpha = 5$. То есть, мы полагаем прирост популяции за год вследствие естественной рождаемости в среднем по 5 зайчат на одну особь. В предположении $\alpha = 5$, в случае, если бы не было хищников, ежегодный прирост популяции зайцев составлял бы 500%.

Примем коэффициент смертности лисиц $\beta = 0.5$. В нашей модели это означает, что, если бы не было зайцев, популяция лисиц сокращалась бы за год вдвое.

Параметры c и d . Параметры c и d выберем ориентируясь на стационарное решение системы (1). Стационарное или равновесное решение достигается, когда правая часть системы равна 0, а именно при

$$y_1^{st} = \frac{\beta}{d}, \quad y_2^{st} = \frac{\alpha}{c}.$$

Напомним, что мы предположили, что зайцев в равновесном случае в 5 раз больше, чем лисиц. Тогда при выбранных значениях α и β отличающихся в 10 раз, параметр c должен быть больше d в 50 раз (в этом случае отношение y_1^{st} к y_2^{st} действительно равно 5). Зафиксируем $d = 0.01$, при этом значении имеем плотность популяции зайцев в равновесном случае $y_1^{st} = 50$. Тогда параметр $c = 0.5$ и равновесная плотность популяции лисиц $y_2^{st} = 10$.

Повторим о роли параметров c и d . Посмотрим ещё раз на модель (1). Параметры c и d определяют вклад в изменение популяций вследствие взаимодействия двух видов. Параметр c определяет, как размер популяции лисиц влияет на убыль популяции зайцев. Параметр d определяет, как размер популяции зайцев влияет на прирост популяции лисиц.

Численное решение

Решаем систему (1) с параметрами $\alpha = 5$, $\beta = 0.5$, $c = 0.5$, $d = 0.01$. Для решения используем среду GNU Octave, язык matlab и встроенный решатель ode45, реализация которого основывается на явных методах Рунге-Кутты 4 и 5 порядков. Задача (1) нежёсткая, метод ode45 для неё подходит.

Популяции хищников и жертв в зависимости от времени

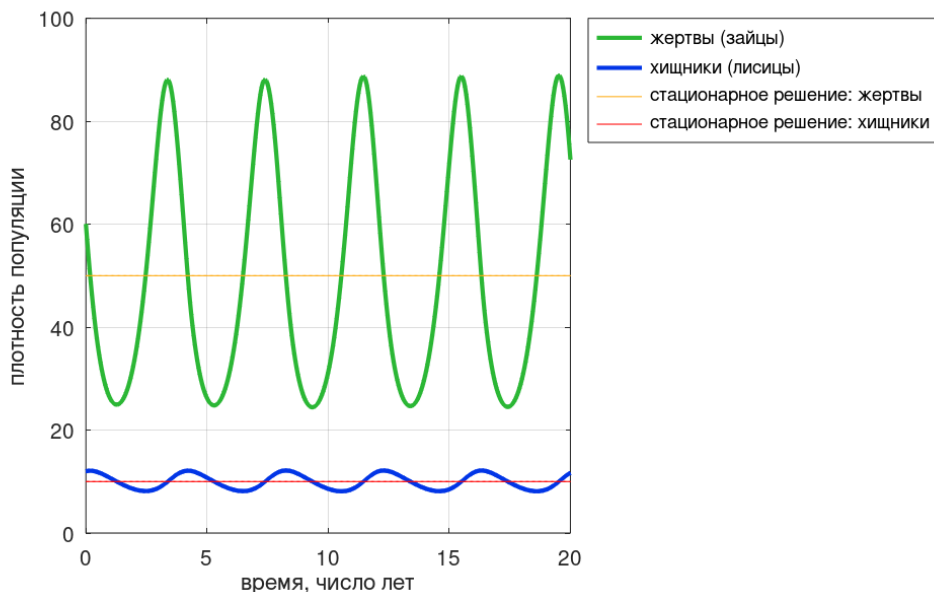


Рис. 1: Зависимость плотности популяций от времени в системе хищник-жертва

На рисунке 1 представлен график зависимости плотностей популяций от времени при начальных плотностях популяций $(60, 12)$ – 60 зайцев и 12 лисиц на единицу площади. Замечу, что при начальных данных $(50, 10)$ – это равновесное состояние системы при выбранных параметрах модели, – на графиках мы получаем прямую. Это говорит об устойчивости выбранного численного метода в отношении стационарного решения.

Анализ результатов

Основная особенность решения модели (1) – это его **периодичность**. Плотности популяций зайцев и лисиц представляют функции колеблющиеся вокруг стационарных значений. Этот факт наглядно представляет фазовый портрет системы (рис. 2).

Фазовое пространство в системе хищников и жертв

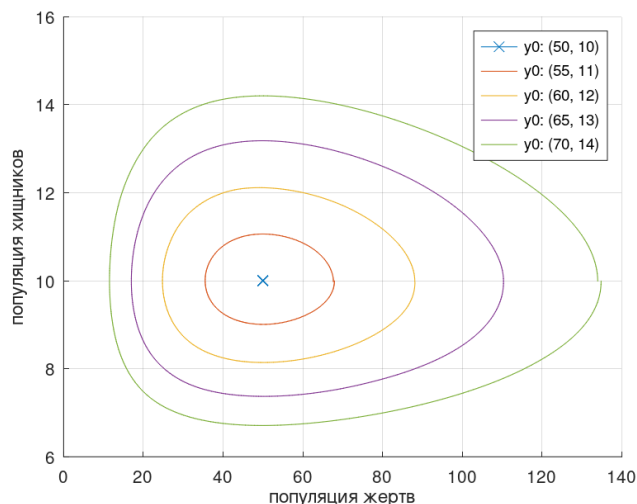


Рис. 2: Фазовый портрет системы хищник-жертва

На фазовом портрете мы видим замкнутые траектории вокруг стационарного решения. Проследим, например, за траекторией получаемой при начальных значениях $(60, 12)$ – 60 зайцев и 12 лисиц

на единицу площади. Из точки (60, 12) мы движемся по оранжевой траектории против часовой стрелки. Сначала число лисиц ещё немного растёт, а число зайцев убывает. Затем после прохождения вертикального уровня в 50 зайцев, также начинает снижаться и число лисиц. После проходим по траектории через уровень 10 лисиц, количество лисиц продолжает снижаться, а количество зайцев после этого уровня в 10 лисиц начинает расти. После прохождения вертикального уровня в 50 зайцев, количество лисиц начинает расти. Растущая популяция лисиц приводит к тому, что когда мы вновь пересекаем уровень в 10 лисиц, после достижения максимума зайцев (почти 90) размер популяции зайцев начинает снижаться. По траектории мы доходим до точки (60, 12). Процесс циклически повторяется. При выбранных параметрах системы и при начальных данных (60, 12) период примерно равен четырём годам.

Такой фазовый портрет согласуется с картиной описанной в литературе [1]. Замкнутые траектории представляют собой один период цикла. Форма и удалённость траекторий от стационарного решения (50, 10) зависит от начальных данных.

Итоги и планы на будущее

Для решения уравнений Лотки-Волтерры был использован встроенный метод ode45 среды GNU Octave. Выбранный метод устойчив в отношении стационарного решения. При начальных данных отличных от стационарного решения мы получаем колебания популяций вокруг стационарного решения, что согласуется с литературой.

Модель Лотки-Волтерры – классическая математическая модель динамической системы. Она является первым приближением для описания системы хищник-жертва или паразит-хозяин. Основным результатом модели – это периодичность решения. Действительно в живой природе многие процессы в том числе и жизнь популяций диких животных подвержены периодическим изменениям.

Обращу внимание на допущения модели: 1) рассматривается замкнутая система, в которой только два вида животных; 2) распределение животных в пространстве считается равномерным. В дальнейшем я планирую расширить свой проект и добавить зависимость плотности популяций от координаты.

Список литературы

- [1] Самарский А.А., Михайлов А.П. *Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры*. М.: Наука. Физматлит, 1997.
- [2] Громов И.М. Ербаева М.А. *Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Зайцеобразные и грызуны*. СПб., 1995
- [3] Аристов А.А. Барышников Г.Ф. *Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий. Хищные и ластоногие*. СПб., 2001